FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT

Disciplina: T166 – Experimentação de Protótipos

SGDD

Profa. Ma. Karoline Rodrigues Lima

Fortaleza - CE
2026

Sumário

1. SGDD
2. Jogo Super Mario Bros.
3. Atividade

1 Short Game Design Document – SGDD

Game Design Document – GDD

- O documento de design de jogo é uma ferramenta textual produzida por um game designer que descreve todas as características de um jogo:
  - Informações básicas de premissa;
  - Personagens;
  - Cenários;
  - Projeto de *levels*;
  - Sons.

- De um modo geral, o documento auxilia a mapear as informações para descrever o funcionamento do jogo planejado para a equipe responsável em implementá-lo;

1 Short Game Design Document – SGDD

- O GDD costuma ser um documento extenso, composto por muito texto, muitos gráficos e imagens;

- Estes modelos não são eficientes para situações de desenvolvimento de jogos de pequeno porte, desenvolvidos por equipes pequenas com prazos curtos;

- O **Documento de Design de Jogo Curto (SGDD)** é um documento mais focado em descrever o jogo literalmente, de forma curta, de preferência em uma página apenas;

1 Short Game Design Document – SGDD

- É possível resumir então os procedimentos para criar um SGDD com as seguintes etapas:

  1. Descrever de forma sintética o e**nredo do jogo**;

  2. **Descrever todo o jogo**, do início ao fim, num texto corrido;

  3. Marcar no texto, com cores, negrito, etc, o conteúdo de **arte/interface/música e mecânicas**;

  4. **Criar listas** contendo os elementos de arte, interface, música e programação;

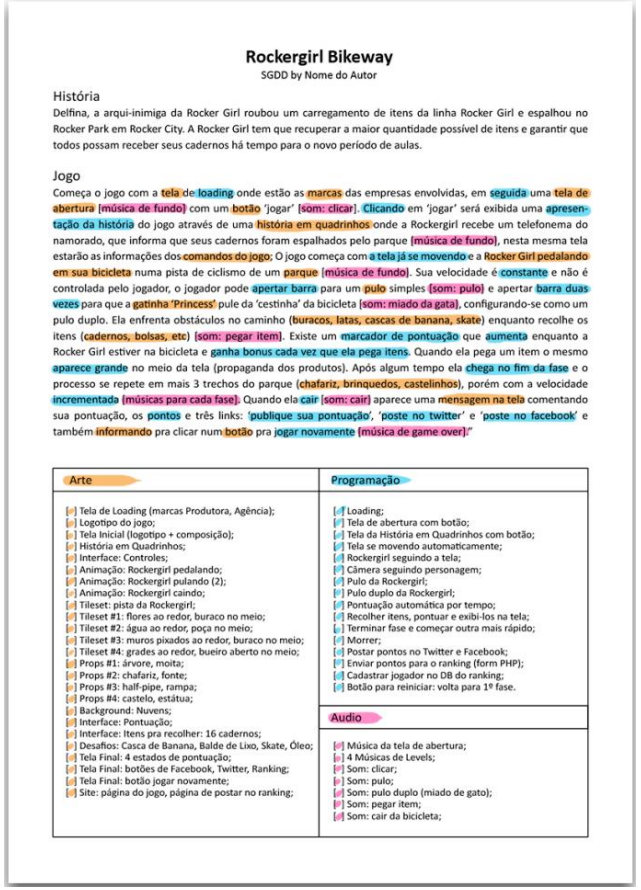
  5. Caso seja necessário, descrever na forma de desenhos o level design do jogo (**gráfico de fluxo**), que pode variar seu tamanho dependendo do design do jogo;

1 Short Game Design Document – SGDD

- Os SGDD's devem ser compostos basicamente por duas páginas principais:
  - a página com a descrição literal do jogo;
  - a página com a lista de assets e rotinas de programação a serem desenvolvidas;
- Atrelados a estas duas páginas podem existir diversos gráficos com levels projetados para o jogo.

1 Short Game Design Document – SGDD

Exemplo:



Rockergirl Bikeway

SGDD by Nome do Autor

História

Delfina, a arqui-inimiga da Rocker Girl roubou um carregamento de itens da linha Rocker Girl e espalhou no Rocker Park em Rocker City. A Rocker Girl tem que recuperar a maior quantidade possível de itens e garantir que todos possam receber seus cadernos há tempo para o novo período de aulas.

Jogo

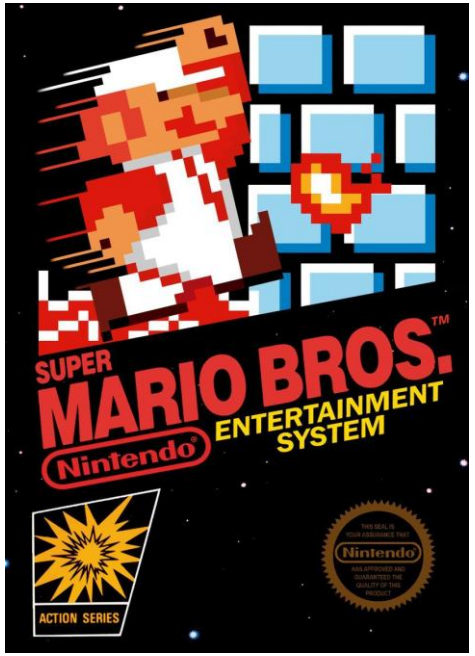
Começa o jogo com a tela de loading onde estão as marcas das empresas envolvidas, em seguida uma tela de abertura [música de fundo] com um botão 'jogar' [som: clicar]. Clicando em 'jogar' será exibida uma apresentação da história do jogo através de uma história em quadrinhos onde a Rockergirl recebe um telefonema do namorado, que informa que seus cadernos foram espalhados pelo parque [música de fundo], nesta mesma tela estarão as informações dos comandos do jogo; O jogo começa com a tela já se movendo e a Rocker Girl pedalando em sua bicicleta numa pista de ciclismo de um parque [música de fundo]. Sua velocidade é constante e não é controlada pelo jogador, o jogador pode apertar barra para um pulo simples [som: pulo] e apertar barra duas vezes para que a gatinha 'Princess' pule da 'cestinha' da bicicleta [som: miado da gata], configurando-se como um pulo duplo. Ela enfrenta obstáculos no caminho (buracos, latas, cascas de banana, skate) enquanto recolhe os itens (cadernos, bolsas, etc) [som: pegar item]. Existe um marcador de pontuação que aumenta enquanto a Rocker Girl estiver na bicicleta e ganha bonus cada vez que ela pega itens. Quando ela pega um item o mesmo aparece grande no meio da tela (propaganda dos produtos). Após algum tempo ela chega no fim da fase e o processo se repete em mais 3 trechos do parque (chafariz, brinquedos, castelinhos), porém com a velocidade incrementada [músicas para cada fase]. Quando ela cair [som: cair] aparece uma mensagem na tela comentando sua pontuação, os pontos e três links: 'publique sua pontuação', 'poste no twitter' e 'poste no facebook' e também informando pra clicar num botão pra jogar novamente [música de game over]."

Arte	Programação
[ ] Tela de Loading (marcas Produtora, Agência); [ ] Logotipo do jogo; [ ] Tela Inicial (logotipo + composição); [ ] História em Quadrinhos; [ ] Interface: Controles; [ ] Animação: Rockergirl pedalando; [ ] Animação: Rockergirl pulando (2); [ ] Animação: Rockergirl caindo; [ ] Tileset: pista da Rockergirl; [ ] Tileset #1: flores ao redor, buraco no meio; [ ] Tileset #2: água ao redor, poça no meio; [ ] Tileset #3: muros pixados ao redor, buraco no meio; [ ] Tileset #4: grades ao redor, bueiro aberto no meio; [ ] Props #1: árvore, moita; [ ] Props #2: chafariz, fonte; [ ] Props #3: half-pipe, rampa; [ ] Props #4: castelo, estátua; [ ] Background: Nuvens; [ ] Interface: Pontuação; [ ] Interface: Itens pra recolher: 16 cadernos; [ ] Desafios: Casca de Banana, Balde de Lixo, Skate, Óleo; [ ] Tela Final: 4 estados de pontuação; [ ] Tela Final: botões de Facebook, Twitter, Ranking; [ ] Tela Final: botão jogar novamente; [ ] Site: página do jogo, página de postar no ranking;	[ ] Loading; [ ] Tela de abertura com botão; [ ] Tela da História em Quadrinhos com botão; [ ] Tela se movendo automaticamente; [ ] Rockergirl seguindo a tela; [ ] Câmera seguindo personagem; [ ] Pulo da Rockergirl; [ ] Pulo duplo da Rockergirl; [ ] Pontuação automática por tempo; [ ] Recolher itens, pontuar e exibi-los na tela; [ ] Terminar fase e começar outra mais rápido; [ ] Morrer; [ ] Postar pontos no Twitter e Facebook; [ ] Enviar pontos para o ranking (form PHP); [ ] Cadastrar jogador no DB do ranking; [ ] Botão para reiniciar: volta para 1º fase. **Audio** [ ] Música da tela de abertura; [ ] 4 Músicas de Levels; [ ] Som: clicar; [ ] Som: pulo; [ ] Som: pulo duplo (miado de gato); [ ] Som: pegar item; [ ] Som: cair da bicicleta;

2 Jogo Super Mario Bros.

História

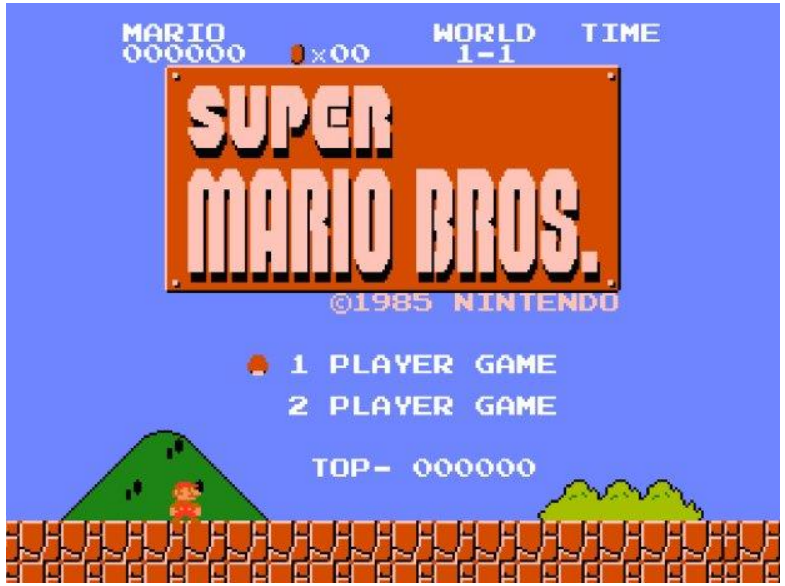
- "**Super Mario Bros.**" é um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Nintendo para o console Nintendo Entertainment System (NES);
- Foi lançado originalmente no Japão em 1985 e, em seguida, nos Estados Unidos e na Europa;
- O jogo foi desenvolvido por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, com música composta por Koji Kondo;
- O sucesso do jogo levou ao desenvolvimento de uma franquia expansiva que inclui uma série de jogos, uma série animada de televisão e um filme.



2 Jogo Super Mario Bros.

Enredo

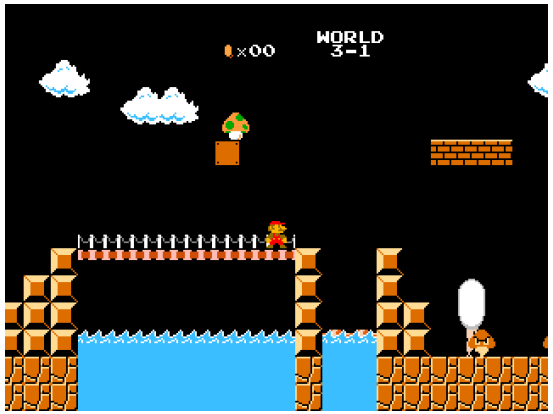
- O jogo começa com o **Reino dos Cogumelos** sendo invadido por **Bowser**, o **Rei dos Koopas**, que sequestra a **Princesa Peach**;
- **Mario**, o encanador corajoso, parte em uma jornada para resgatar a princesa das garras de Bowser;
- Mario atravessa oito mundos diferentes, cada um com quatro fases, enfrentando uma variedade de desafios, inimigos e armadilhas ao longo do caminho;



2 Jogo Super Mario Bros.

Enredo

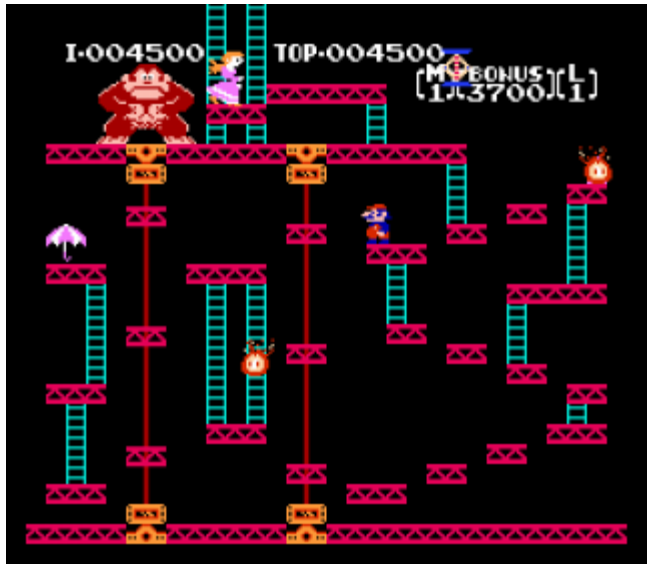
- Ele viaja por cenários como planícies, cavernas, castelos e áreas subterrâneas;
- No final de cada mundo, Mario enfrenta um dos castelos de Bowser e no final do oitavo mundo ele deve enfrentar o próprio Bowser;
- Após derrotar Bowser e salvar a Princesa Peach, Mario é recompensado com um beijo da princesa e a paz é restaurada ao Reino dos Cogumelos.



2 Jogo Super Mario Bros.

Curiosidades

- A primeira aparição do personagem Mario foi no jogo "Donkey Kong", lançado pela Nintendo em 1981;
- No entanto, naquela época ele era conhecido simplesmente como "Jumpman";
- Em "Donkey Kong", Jumpman era um carpinteiro que tentava resgatar sua namorada, Pauline, das garras de um gorila chamado Donkey Kong;
- Foi apenas mais tarde, no mesmo ano, quando a Nintendo lançou o jogo "Donkey Kong Jr.", que o personagem Jumpman foi oficialmente renomeado como "Mario".



2 Jogo Super Mario Bros.

Curiosidades

- Em 1981, a Nintendo estava se estabelecendo em Tukwila, no estado de Washington, EUA;
- O dono do imóvel alugado, Mario Segale, apareceu para cobrar o aluguel atrasado. Ele era baixo e usava suspensórios;
- Esse Mario acabou marcando os funcionários da Nintendo e o personagem ganhou o mesmo nome em homenagem a ele;
- Mario Segale faleceu em 2018.

2 Jogo Super Mario Bros.

Curiosidades

- O World 1-1 foi projetado para ensinar aos jogadores os fundamentos do jogo sem a necessidade de tutoriais explícitos;

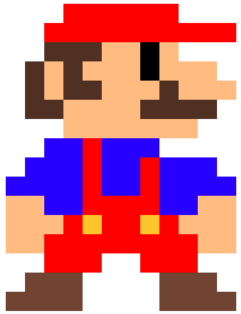
- A abordagem de design intuitivo e progressivo permitiu que o World 1-1 servisse como uma espécie de tutorial de jogo incorporado, sem a necessidade de instruções adicionais;

- Dessa forma, O design da primeira fase, World 1-1, tornou-se um exemplo notável de design de níveis em jogos eletrônicos, também com a função de tutorial para os jogadores sobre a mecânica básica de um jogo de plataforma.

2 Jogo Super Mario Bros.

Curiosidades

- A icônica aparência do Mario foi em grande parte moldada pelas limitações técnicas dos jogos de vídeo da época em que foi criado;
- Os desenvolvedores tinham apenas alguns pixels para trabalhar na representação dos personagens;
- Como resultado, o bigode e o chapéu vermelho do Mario foram adicionados para tornar seu rosto mais reconhecível em uma tela de baixa resolução;
- Essas escolhas estéticas simples, feitas para resolver problemas técnicos, acabaram se tornando marcas registradas do personagem e contribuíram para sua duradoura popularidade e identidade visual reconhecível.



2 Jogo Super Mario Bros.

Curiosidades

- A franquia Super Mario quebrou vários recordes;
- Mario é o personagem de videogame mais antigo em atividade e também o que mais rendeu jogos, com mais de 200 títulos;
- Além disso, a franquia é a mais vendida de todos os tempos;
- "Super Mario Bros." é um marco na história dos videogames, lembrado e amado por gerações de jogadores e continua a ser jogado e apreciado até hoje.

3 Atividade

SGDD - Exemplo:

Mini Mario Demo

SGDD by Profa. Karoline Rodrigues Lima

ENREDO
Mario deve atravessar um pequeno trecho do Reino dos Cogumelos. Durante sua jornada, ele enfrenta obstáculos simples e encontra dois inimigos clássicos: um Goomba e um Koopa. O jogador deve pular para derrotar os inimigos ou desviar deles para continuar avançando. O ponto mais difícil ocorre quando os dois inimigos aparecem em sequência, exigindo maior precisão do jogador. Se Mario conseguir chegar ao final da fase, o jogo exibe uma tela de vitória. Caso perca todas as vidas, surge a tela de derrota.

DESCRIÇÃO DO JOGO
O jogo inicia com uma tela de abertura exibindo o título e um botão "Jogar", acompanhada por música de introdução. Ao começar, o jogador controla Mario em um level único de plataforma 2D, onde o objetivo é alcançar a linha final derrotando ou evitando inimigos. Mario pode andar e pular, enfrentando um Goomba e um Koopa Troopa ao longo do caminho. Se o jogador saltar sobre eles, o Goomba é derrotado e o Koopa se esconde dentro de sua carapaça. Durante a fase, a HUD exibe a pontuação e o número de vidas restantes. Ao concluir o percurso, aparece a tela de vitória com música de celebração. Se Mario perder todas as vidas, o jogo apresenta a tela de derrota com música de encerramento.

ARTE	AUDIO
[ ] Mario (personagem jogável) [ ] Goomba (inimigo) [ ] Koopa (inimigo) [ ] Blocos e chão (tileset simples) [ ] Tela inicial (logo e botão "Jogar") [ ] HUD (pontuação e vidas) [ ] Tela de vitória [ ] Tela de derrota	[ ] Música de abertura [ ] Música de fase [ ] Música de vitória [ ] Música de derrota [ ] Efeito sonoro de pulo [ ] Efeito sonoro de derrota de inimigo [ ] Efeito sonoro de game over
CENAS	**PROGRAMAÇÃO**
[ ] Tela inicial [ ] Level único (com blocos, Goomba e Koopa) [ ] Tela de vitória [ ] Tela de derrota	[ ] Movimento do Mario (andar e pular) [ ] Colisão com inimigos e blocos [ ] Eliminação do Goomba ao ser pisado [ ] Comportamento do Koopa (entrar na carapaça) [ ] Sistema de pontuação e vidas [ ] HUD na tela durante o jogo [ ] Transição para tela de vitória [ ] Transição para tela de derrota

3 Atividade

O mini jogo de plataforma será a **base comum** para todos. Cada aluno deve criar sua própria história e identidade visual, **diferente da do Mario**. No fim da unidade deverá ser entregue o **SGDD** completo e o **jogo funcional:**

- **SGDD**: Criar o seu próprio SGDD (Template no AVA);
- **Assets**: Começar a montar a pasta de assets.

Referência Bibliográfica

MOTTA, Rodrigo L.; TRIGUEIRO JUNIOR, José. Short game design document (SGDD): documento de game design aplicado a jogos de pequeno porte e advergames um estudo de caso do advergame rockergirl bikeway. **XII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (Sbgames 2013)**. São Paulo, p. 115-121. out. 2013.

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT

Disciplina: T166 – Experimentação de Protótipos

SGDD

Profa. Ma. Karoline Rodrigues Lima

Fortaleza - CE
2026